PAMETNO KUPATILO

Dokumentacija

***HLR – High Level Requirements (Uslovi sistema)**

***SWR – Software Level Requirements (Softverski uslovi)**

***ARCH – Architecture**

HLR 1 – Ventilacija: Sistem mora automatski da reguliše vlažnost vazduha kako bi se sprečila kondenzacija.

- **SWR 1.1:** Kontroler mora da očitava podatke sa senzora vlažnosti u intervalima od 30 sekundi.
    - **ARCH 1.1:** Senzor vlažnosti povezan na mikrokontroler koji vrši digitalizaciju signala i koristi MQTT protokol za objavljivanje na temu ***kupatilo/ventilator/stanje***. (**QoS 0**)
- **SWR 1.2:** Ako korisnik putem aplikacije upali ventilator, on ostaje upaljen sve do isteka vremenskog intervala od 15 minuta ili manuelnog isključenja.
    - **ARCH 1.2:** Aplikacija šalje komandu na ***kupatilo/komande***. (**QoS 0**)
- **SWR 1.3:** Ako vlažnost pređe 50%, softver šalje komandu za uključenje ventilatora i ne gasi ga dok vrednost vlažnosti vazduha ne padne ispod 30%.
    - **ARCH 1.3:** WiFi relej (aktuator) koji uključuje/isključuje ventilator na osnovu MQTT poruke koju dobija pretplatom na temu ***kupatilo/ventilator/set***. (**QoS 0**)

- **SWR 1.4:** Safe mode u slučaju kvara senzora – sistem gasi uređaj i obaveštava korisnika.
    - **ARCH 1.4.1:** Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, šalje “OFF” na ***kupatilo/ventilator/set*** i poruku o kvaru na ***kupatilo/obavestenja***. (**QoS 1**)

HLR 2 – Osvetljenje: Sistem mora optimizovati potrošnju električne energije upravljanjem svetlom na osnovu prisustva.

- **SWR 2.1:** Sistem mora da detektuje pokret i da odmah aktivira osvetljenje.
    - **ARCH 2.1:** Senzor šalje status na ***kupatilo/svetlo/*****stanje**, a kontroler šalje “ON” na ***kupatilo/svetlo/set*** i LED sijalica se pali. (**QoS 1**)
- **SWR 2.2:** Ako nema detekcije pokreta 5 minuta, softver šalje komandu za gašenje svetla.
    - **ARCH 2.2:** Senzor šalje status na ***kupatilo/svetlo/*****stanje**, a kontroler šalje “OFF” na ***kupatilo/svetlo/set*** i LED sijalica se gasi. (**QoS 1**)
- **SWR 2.3:** Safe mode u slučaju kvara senzora – sistem gasi uređaj i obaveštava korisnika.
    - **ARCH 2.3:** Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, šalje “OFF” na ***kupatilo/svetlo/set*** i poruku o kvaru na ***kupatilo/obavestenja***. (**QoS 1**)

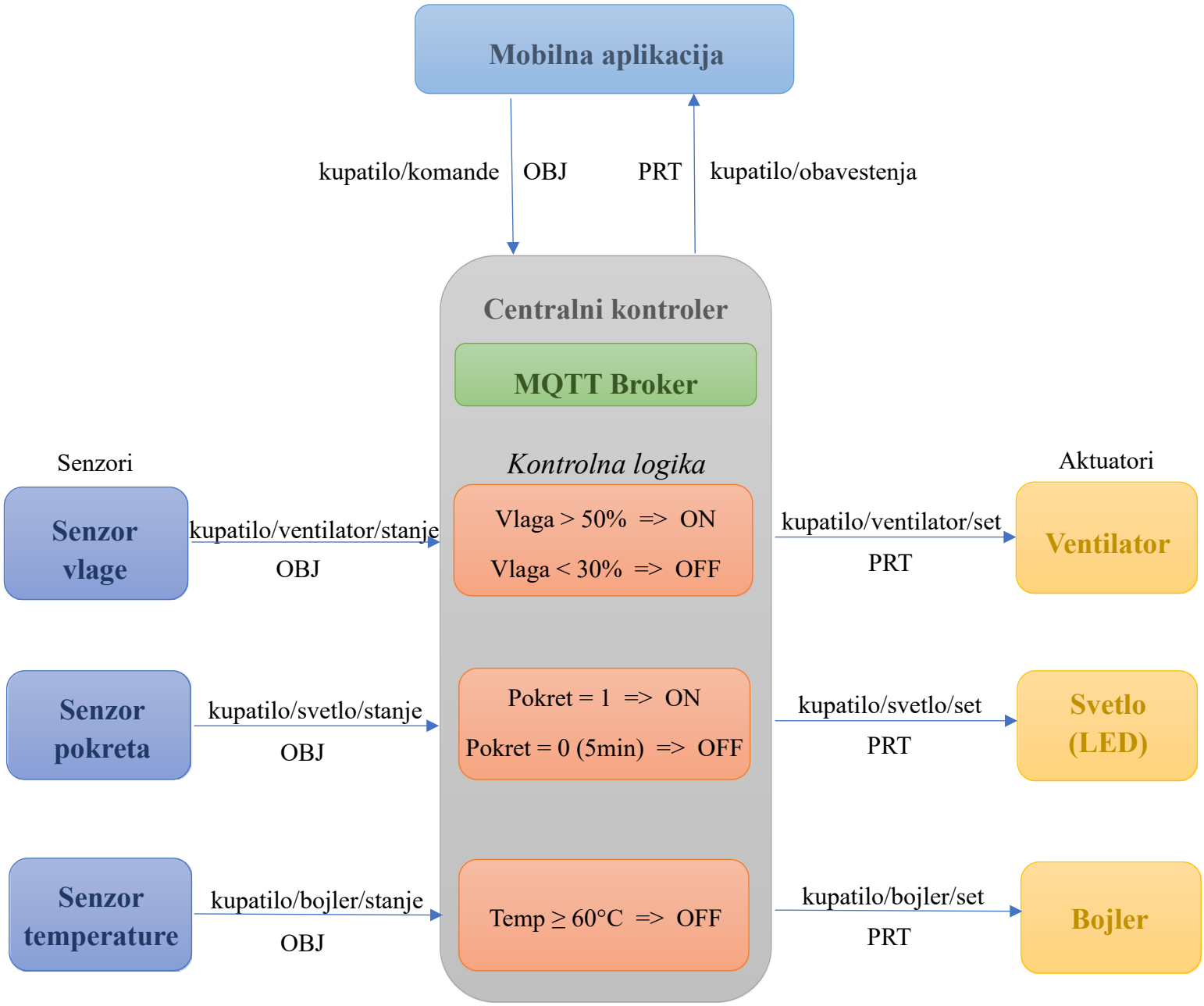
HLR 3 – Pametni bojler: Sistem mora da omogući efikasno zagrevanje vode uz automatsku zaštitu od pregrevanja i nepotrebne potrošnje.

- **SWR 3.1:** Softver mora da automatski isključi grejač čim temperatura vode dostigne 60°C (max).
    - **ARCH 3.1:** Senzor temperature vode, usled detekcije maksimalne temperature, šalje poruku na ***kupatilo/bojler/stanje.*** Kontroler šalje “OFF” na ***kupatilo/bojler/set*** i bojler se gasi. (**QoS 1**)
- **SWR 3.2:** Korisnik može putem aplikacije da pošalje komandu „OFF“ za gašenje bojlera ili „ON“ za paljenje bojlera ukoliko nije dostignuta maksimalna temperatura.
    - **ARCH 3.2:** Mobilna aplikacija generiše MQTT poruke na temu ***kupatilo/komande***. (**QoS 1**)
- **SWR 3.3:** Safe mode u slučaju kvara senzora.
    - **ARCH 3.3:** Ukoliko kontrolna jedinica u 3 uzastopna merenja ne primi vrednost sa senzora, šalje “OFF” na ***kupatilo/bojler/set*** i poruku o kvaru na ***kupatilo/obavestenja***. (**QoS 1**)

HLR 4 – Monitoring i kontrola: Korisnik mora da ima mogućnost daljinskog nadzora, ručnog upravljanja svim uređajima i primanja obaveštenja o stanju sistema (Safe mode) putem aplikacije.

- **SWR 4.1:** Kontroler šalje obaveštajne poruke aplikaciji na temu ***kupatilo/obavestenja*** u slučaju kvara nekog od uređaja.
- **SWR 4.2:** Aplikacija šalje komande kontroleru na temu ***kupatilo/komande*** u slučaju manuelne kontrole korisnika.

Uređaj	MQTT Tema (Topic)	Uloga (OBJ/PRT)	Sadržaj poruke
Senzor vlage	kupatilo/ventilator/stanje	Objava	Vrednost vlage (%)
Senzor temperature	kupatilo/bojler/stanje	Objava	Vrednost (°C)
Senzor pokreta	kupatilo/svetlo/stanje	Objava	Status "1" ili "0"
Ventilator (Aktuator)	kupatilo/ventilator/set	Pretplata	"ON" ili "OFF"
Svetlo (Aktuator)	kupatilo/svetlo/set	Pretplata	"ON" ili "OFF"
Bojler (Aktuator)	kupatilo/bojler/set	Pretplata	"ON" ili "OFF"
Kontrolna jedinica	kupatilo/+/stanje	Pretplata	Prati sve senzore
Kontrolna jedinica	kupatilo/+/set	Objava	Komande kontrolera
Kontrolna jedinica	kupatilo/komande	Pretplata	Manuelne komande korisnika
Kontrolna jedinica	kupatilo/obavestenja	Objava	Safe mode obavestenja
Aplikacija	kupatilo/obavestenja	Pretplata	Safe mode obavestenja
Aplikacija	kupatilo/komande	Objava	Manuelne komande korisnika


Mobilna aplikacija
kupatilo/komande
OBJ
PRT
kupatilo/obavestenja
Centralni kontroler
MQTT Broker
Senzori
Kontrolna logika
Aktuatori
Senzor vlage
kupatilo/ventilator/stanje
OBJ
Vlaga > 50% => ON
Vlaga < 30% => OFF
kupatilo/ventilator/set
PRT
Ventilator
Senzor pokreta
kupatilo/svetlo/stanje
OBJ
Pokret = 1 => ON
Pokret = 0 (5min) => OFF
kupatilo/svetlo/set
PRT
Svetlo (LED)
Senzor temperature
kupatilo/bojler/stanje
OBJ
Temp ≥ 60°C => OFF
kupatilo/bojler/set
PRT
Bojler